



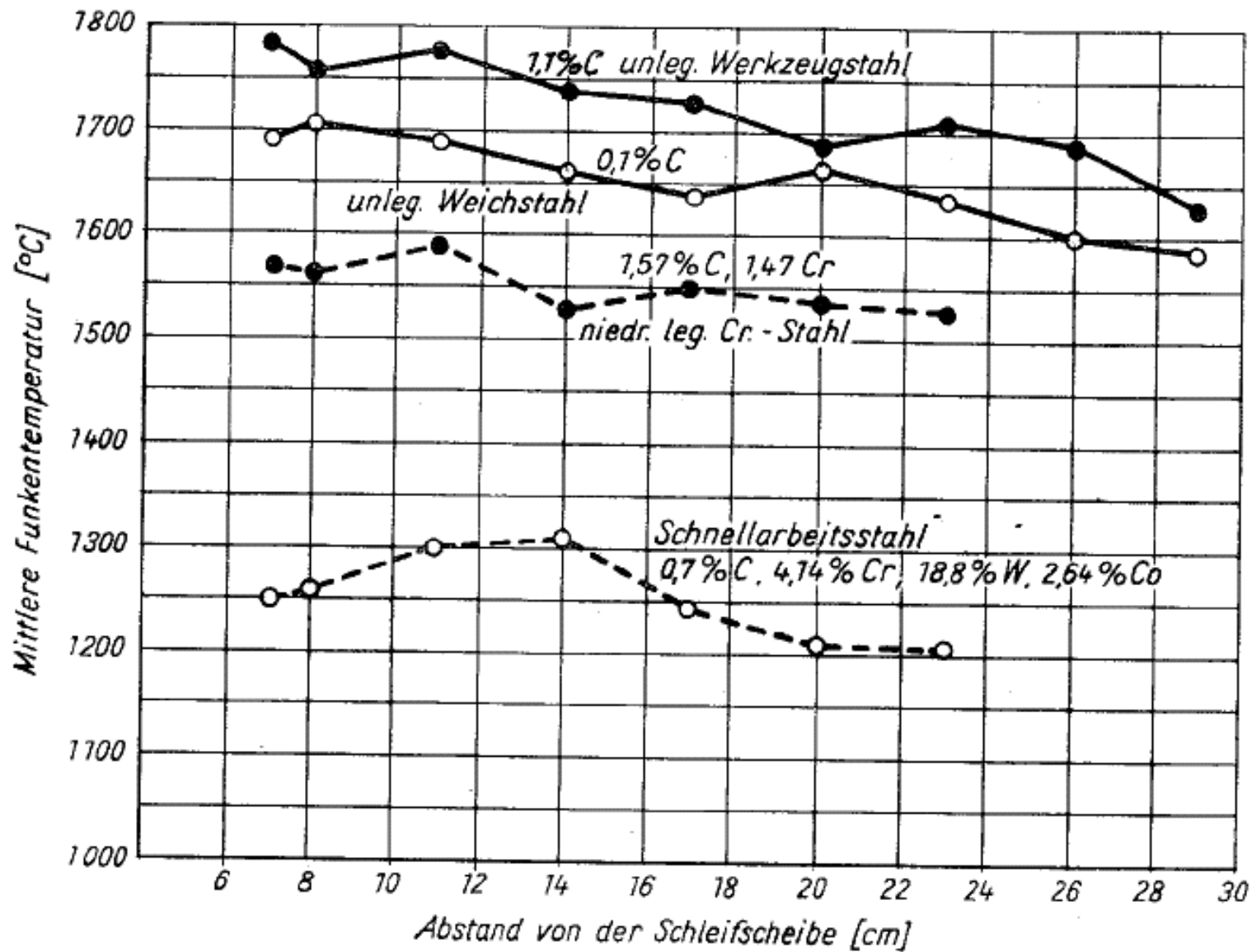
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

- Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
- Název: Kontrola a měření strojních součástí a jejich polotovarů
- Téma: **Zkoušky druhu materiálu
– Zkouška jiskrová**
- Autor: Ing. Smolek Jan
- Číslo: VY_32_INOVACE_23-15
- Anotace: Prezentace jako podpora k výkladu o jiskrové zkoušce tj. metodě odhalení případné záměny materiálu. Problematika je zmiňována ve Strojních a technologických laboratořích středních průmyslových škol. DUM je určen pro čtvrté ročníky Technického lycea a třetí ročníky všech ostatních oborů. Materiál byl vytvořen v červenci 2012.

Jiskrová zkouška druhu materiálu:

- **Rychlá, levná s malým porušením materiálu. (kontrola záměn);**
- **Většinou porovnáváme s kontrolní tyčinkou;**
- **Brusný kotouč středního zrnění i tvrdosti. 20m.s^{-1} (při větší rychlosti se jiskry hůře rozeznávají);**
- **Nutná zkušenost (tlak, tep.zpracování, velikost stykové plochy atp.);**

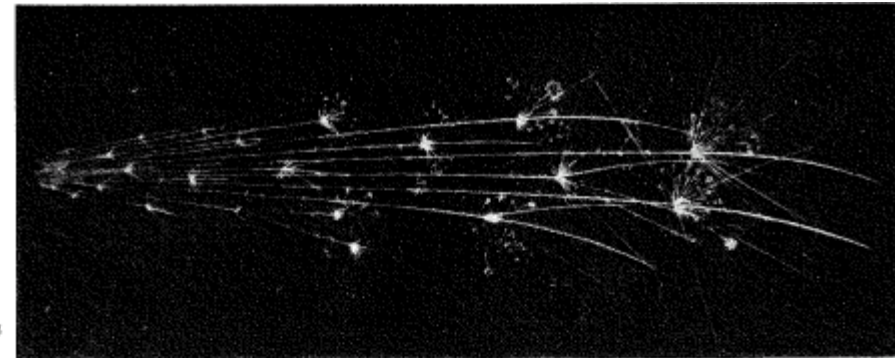
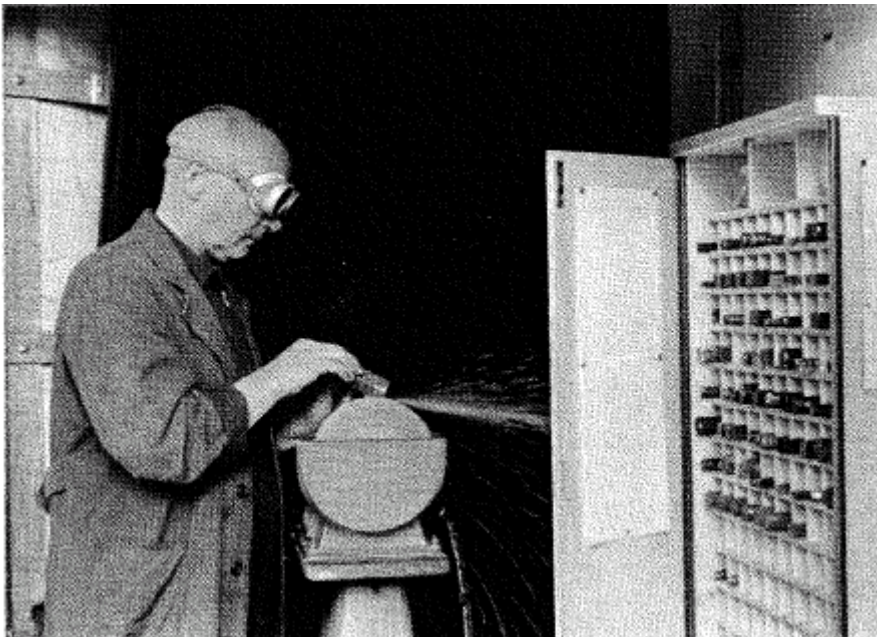
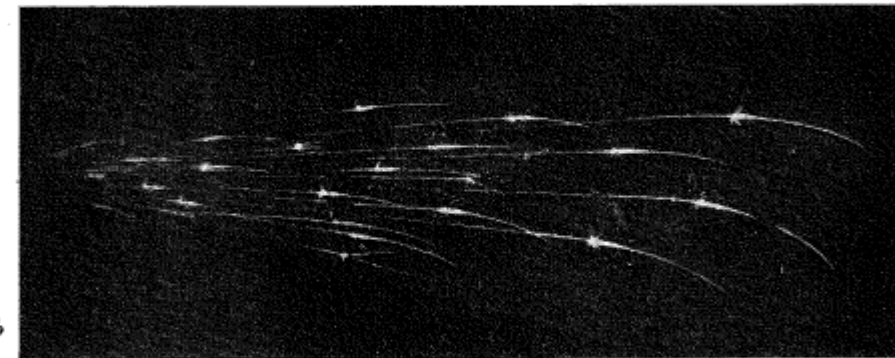
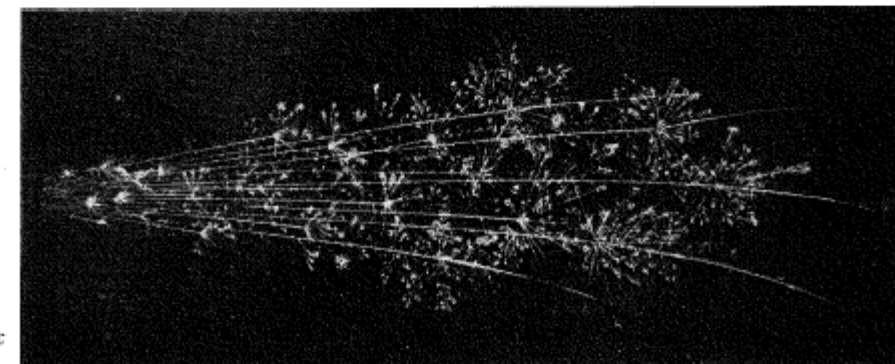
Teploty jiskry v různých odstupech od kotouče:



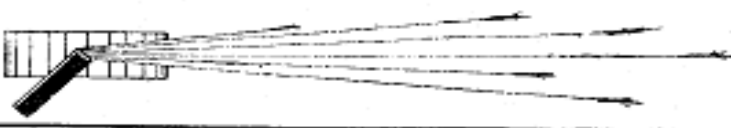
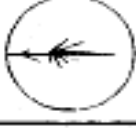
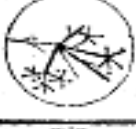
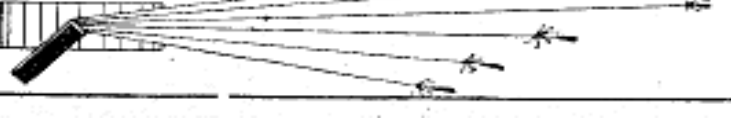
Vlivy na třísky:

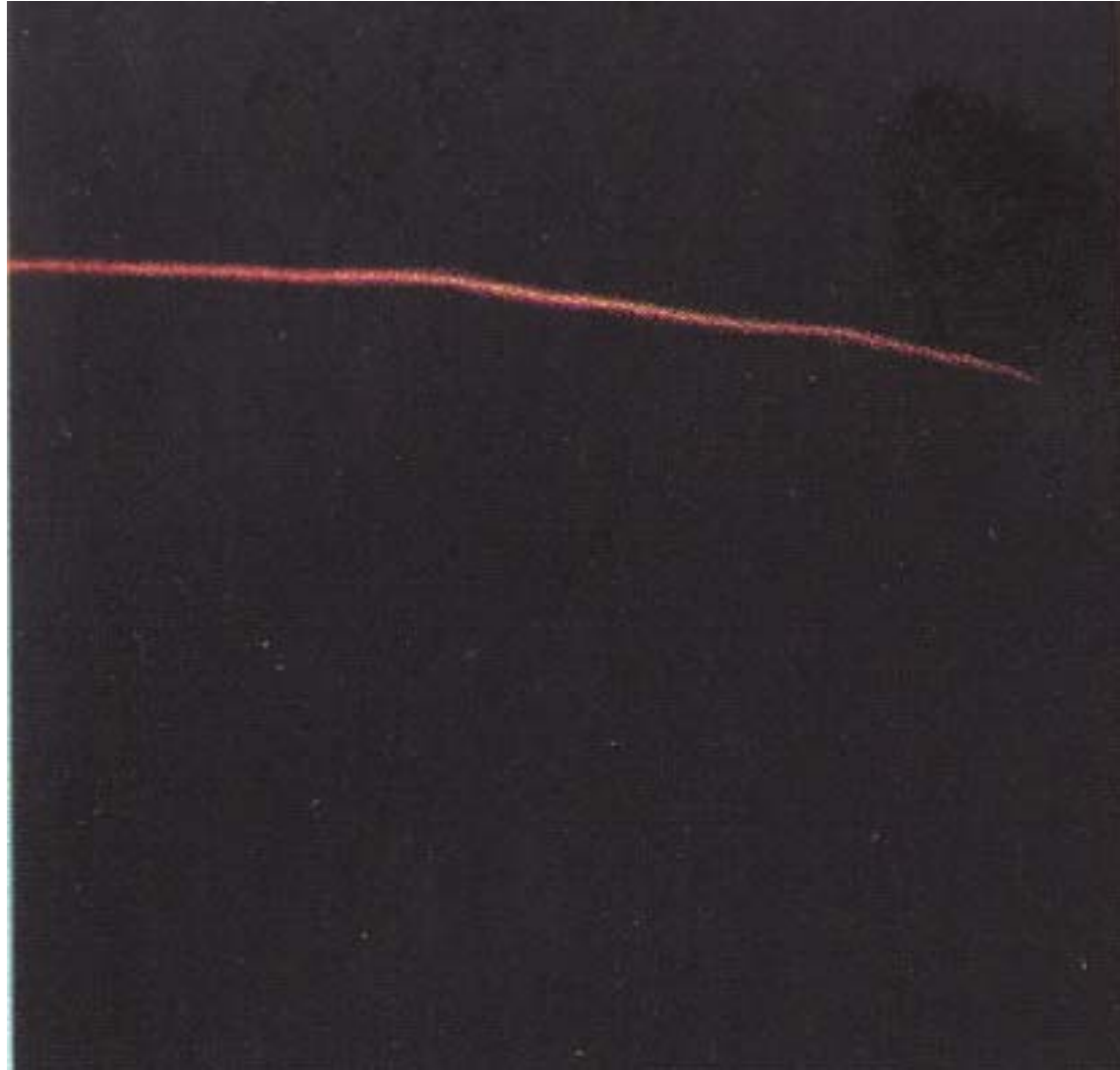
- Tepelné zpracování (velikost třísky);
- Oxidovatelnost, teplota tání, tvar;
- Zvýšení: C=> přibývá ostnů;
- Cr => kratší spršky více do žlutočervena (oranžova) (od 0,5%Cr rozeznatelné);
- Mn => chomáčky + zesvětlení jisker;
- V => rozvidlení (vyžaduje cvičené oko, nesmí být zaměňováno s automatovou ocelí);
- Al,Ni => tvorba kapek;
- Mo => kopinaté špice oranžovo-červené (pozor, vysoce Mo Fe-Mo nemá;
- W => oranžovo červená barva;

Díky včasnému odhalení
záměny materiálu se dá
předcházet škodám v
národním hospodářství!
(a nejen to)

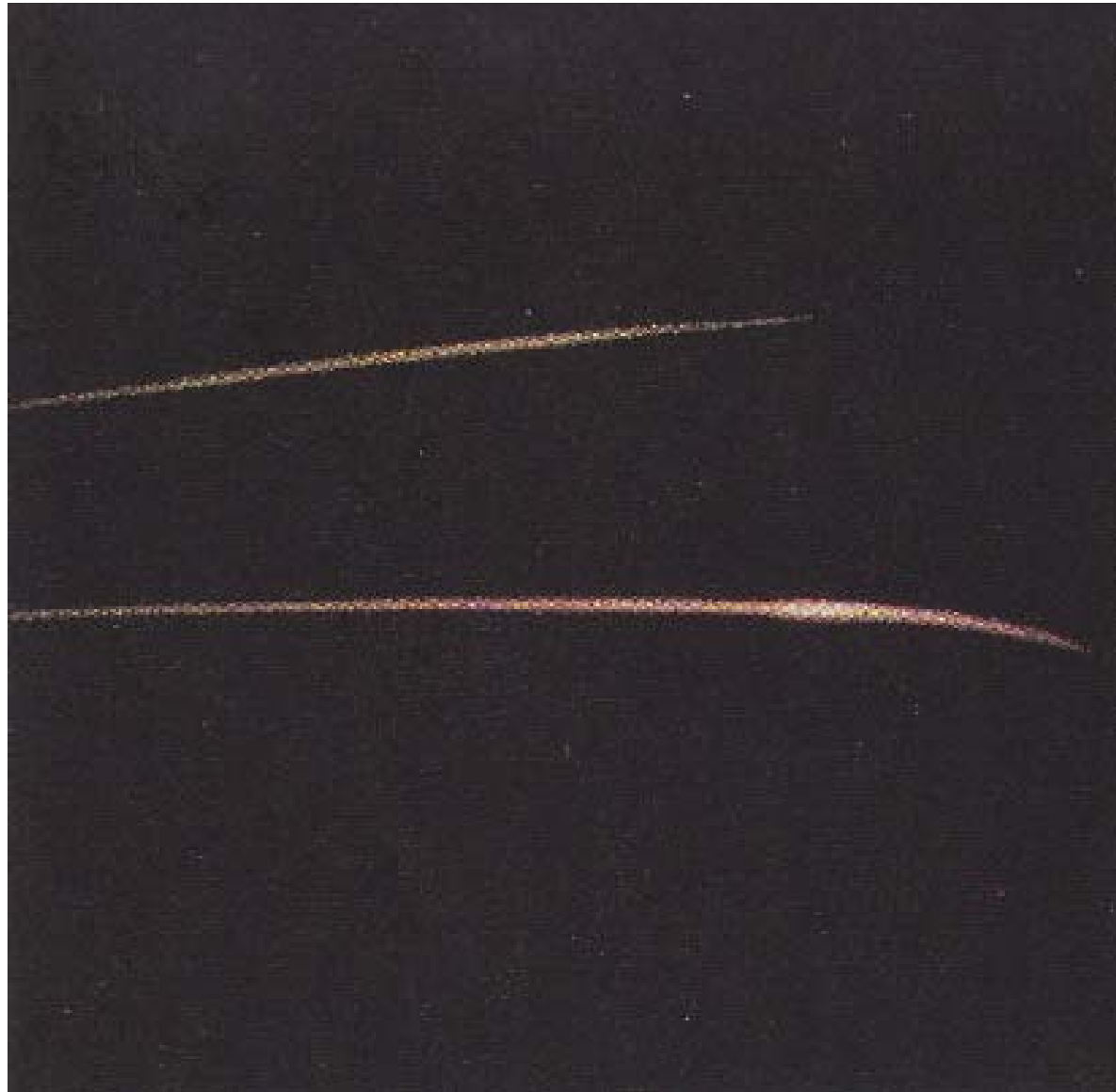
*a**b**c*

Jiskrová zkouška – zjednodušená tabulka:

Tvar jisker			Barva	Materiál
		Trs dlouhých přímých paprsků ke konci zesílených, ale bez jehlic a prskavic.	Světle třešňově červená	Měkké kujné železo
		Trs dlouhých paprsků na konci zesílených; z konců vyletují krátké jehlice.	Slámově žlutá	Ocel s malým obsahem uhlíku
		Konce přímých paprsků jsou jen nepatrně zesíleny a z nich vyletují po třech jehlicích.	Slámově žlutá	Měkčí ocel kalená a popouštěná
		Krátkší jiskry bez znatelných zesílených konců s jehlicemi a prskavicemi.	Bělo-žlutá	Nástrojová ocel s větším obsahem uhlíku
		Krátký hustý trs bílých jisker, paprsky bez zesílení, po celé jejich délce prskavice a jehlice.	Bílá	Ocel s velkým obsahem uhlíku
		Chudý trs, na koncích paprsků jsou krátké kapky s odštěpkami; žádné jehlice ani prskavice.	Žluto-červená	Rychlořezná ocel
		Velice jasné jiskry s jehlicemi a prskavicemi jen na koncích.	Jasně bílá	Manganová ocel
		Trs jisker s kulovitými konci.	Červená	Volfrámová ocel



Zvlněnou špičkou končící primární paprsek, u kterého jsou hoření či oxidační procesy jen slabě viditelné.



Spodní primární paprsek přibývá pozvolně na svítivosti a tloušťce. Na svém konci má „kopí“ bez odsazení a též silné ztluštění.



Primární jiskrový paprsek vybíhající do dlouhé špičky. V určité vzdálenosti od špičky výrazně odsazené „molybdenové kopí“

Dva dlouhé primární paprsky, z nichž horní končí v dlouhé jemné špičce, zatímco ten dolní končí silným koncem krátce za „fází hoření“.

U obou paprsků jsou povrchy „fází hoření“ poněkud zvlněny slabými sekundárními paprsky.

U spodního primárního paprsku vybíhá z „fáze hoření“ trn sekundárního paprsku způsobený explozí uhlíku.





Středně dlouhý primární paprsek se postupně ztlušťuje za současného přibývání na světlosti a následně se opět stává „ostrohrotým“.

Prakticky celý primární paprsek je tvořen „fází hoření“ z níž vystřeluje několik sekundárních paprsků.

„Fáze hoření“ přechází do dlouhé kopinaté špičky prakticky bez odsazení.



**Hrotem vybíhající (končící)
primární paprsek ve kterém ve
„fázi hoření“ odehrávají živé
reakce.**

**Dochází tak k tvorbě trnů a
Kölbchen (pístek, soudeček,
mužský účes dozadu), takže
vzniká dojem malého okolíku.**

Kulová „fáze hoření“ o velmi vysoké teplotě u které je velmi výrazné živé odpařování.

Díky zde přítomnému vnitřnímu přetlaku dojde v příštím okamžiku k úplnému rozprsku.





Uzlu podobné rozšíření ve „fázi hoření“ či oxidační oblasti z něhož jednotlivě vystřelují malé Kölbchen.

Silnější konec fáze hoření připomíná disk.

Jeho střed je zvláště horký. Na fázi hoření navazují dosti krátké špičky.

Jedná se tvorbu jisker charakteristických pro Al-oceli.

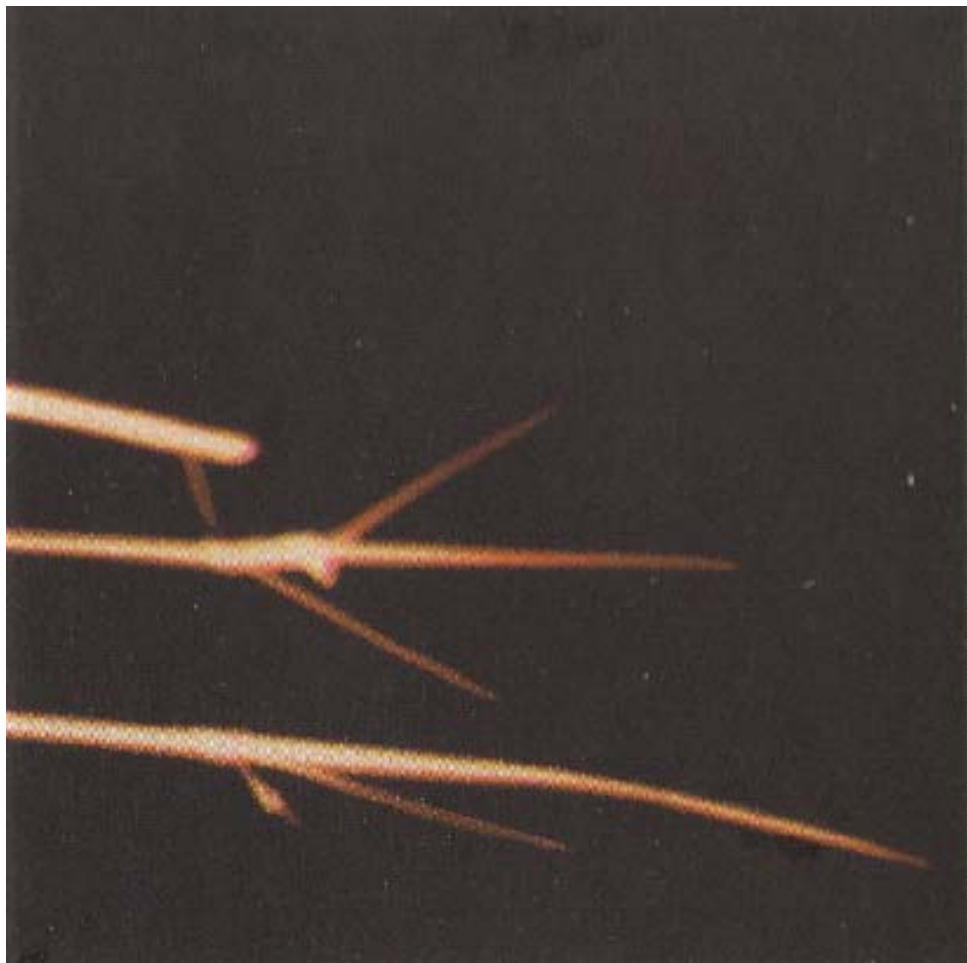
Fáze hoření, neboli oxidační oblast se štěpí podobaje se hadímu jazyku a končí dlouhými hroty.

Tento tvar, jež se vyskytuje u automatových ocelí se výrazně odlišuje od kopinatého tvaru u Mo-ocelí.

V kořeni rozdvojení je viditelná mírně nafouknutá oblast reakčních produktů (strusky).

Toto chování je charakteristické pro „mikrometalurgický proces“



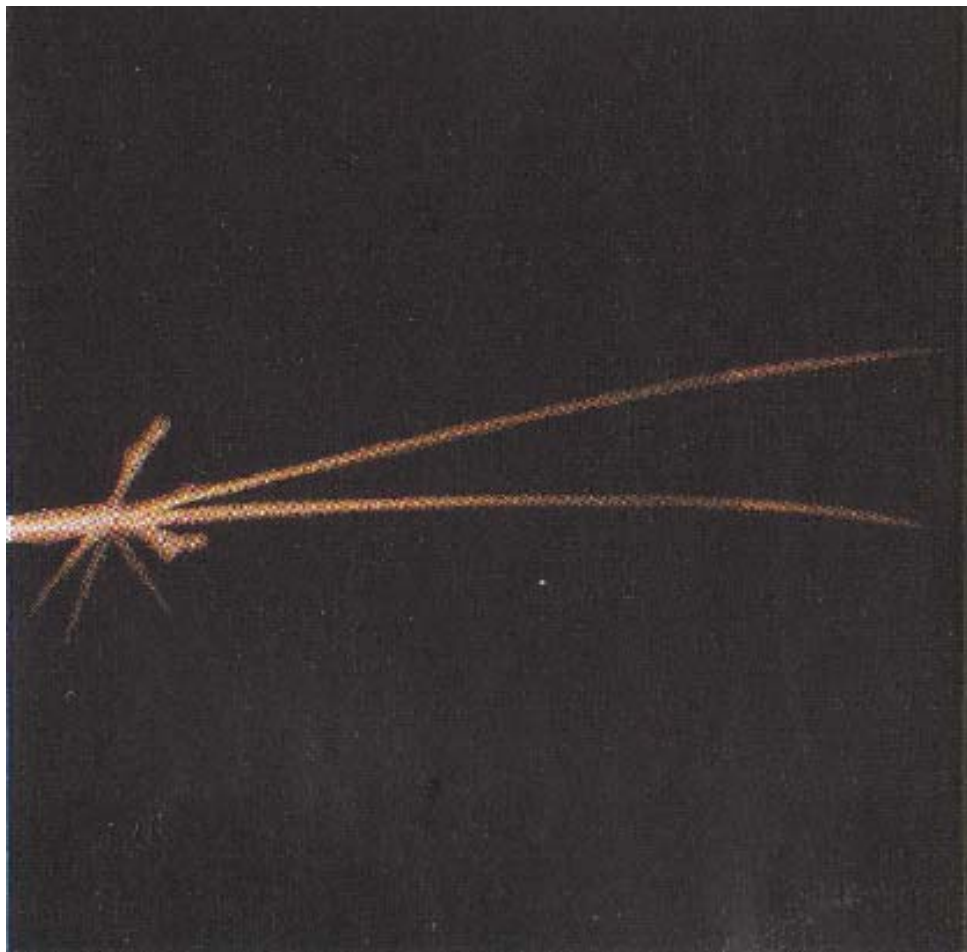


Horní primární paprsek končí
svíticí zaoblenou fází hoření a
jedním ostnem jako sekundárním
jevem.

Fáze hoření prostředního
paprsku má tvar roztavené kapky
strusky.

Z ní vystřelují 2 trny
charakteristické pro explozi
uhlíku.

U spodního paprsku vidíme
vedle „uhlíkového trnu“ jeden
manganem způsobený
„soudeček“.



Z jednoho primárního paprsku ztlustělého do fáze hoření vystupují jak krátké šíp připomínající i soudečkovité sekundární paprsky, tak dva dlouhé trny končící dlouhými hroty.



Z primárních paprsků v okolí v okolí fáze hoření se vyskytuje velmi živá tvorba „chomáčků“ („trsů“) jakožto sekundárního jevu.

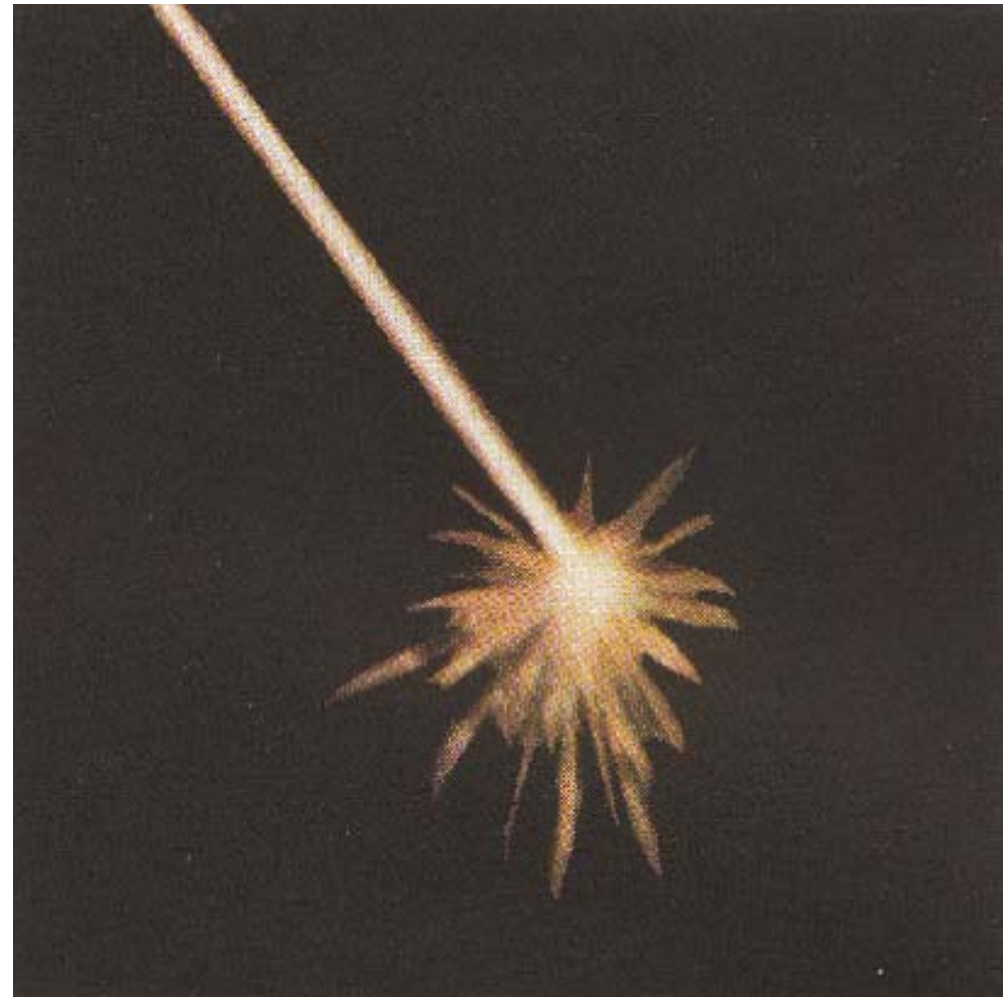
Z toho jak se váží na „soudečky“ na fázi hoření lze usuzovat na roztavené kapalně reakční produkty.

**Živé soudečkové exploze
vystupující z fáze hoření
primárního paprsku typické
pro šedou litinu.**



„Fáze hoření“ nebo
oxidační oblast primárního
paprsku je rozbita do
malých, šíp připomínajících,
sekundárních paprsků,
takže vzniká dojem (efekt)
malých hvězd.

Tento obraz vzniká často v
souvislosti s
feromanganem.





Primární paprsek končí soudečkovitě fází hoření nebo oxidační oblastí.

Z této vystřelují četné trny, takže hlavní konce primárních paprsků připomínají jitřenku.

Dik velmi živým oxidačním procesům rozvidluje se fáze hoření do více malých hvězd, takže primární paprsek dostává charakter okolíku.

Mimo to vystupují z fáze hoření velmi jemné trny, což dokazuje mikrometalurgické pochody.



**Obraz celé „spršky“
jisker s primárními
paprsky, fází hoření
a sekundárními paprsky
různých tvarů.**

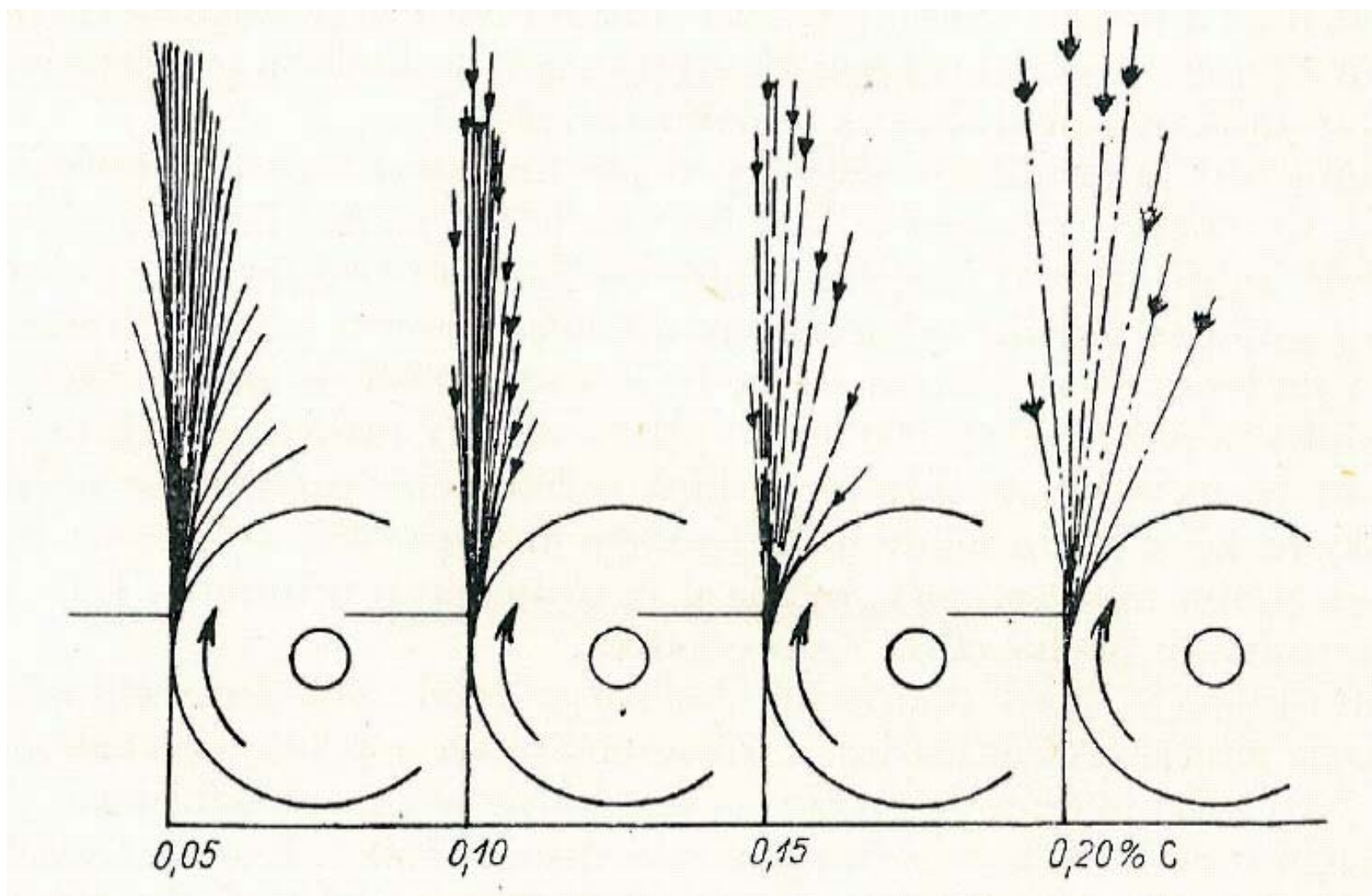


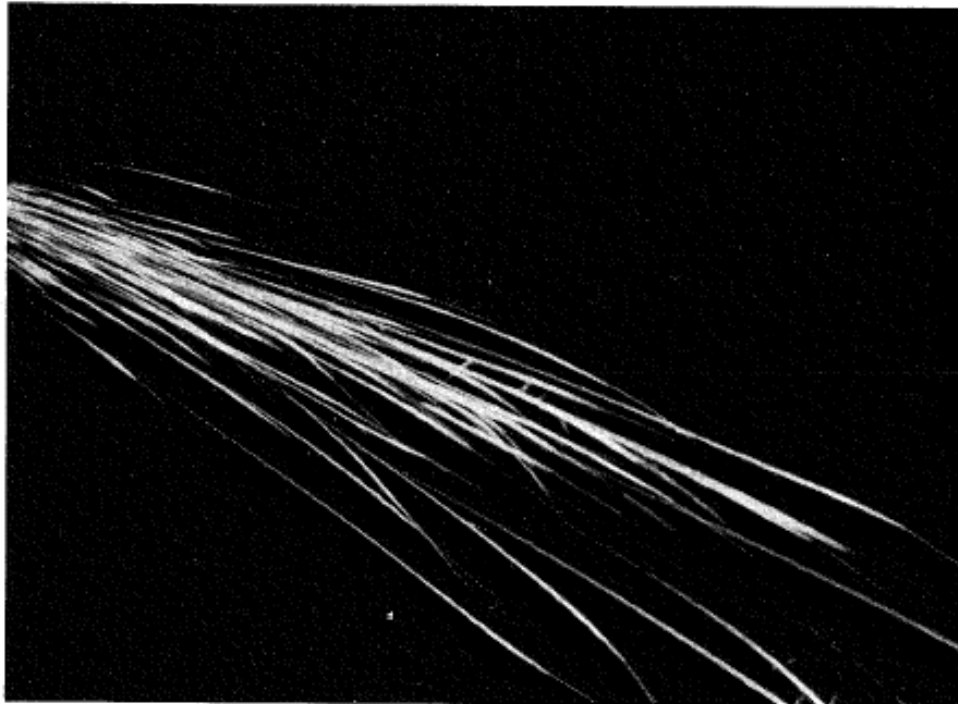
**Vzorkovník pro
jiskrovou zkoušku
ocelí POLDI:**

Shrnutí:



„Zjišťování“ C jiskrovou zkouškou:





11 311

(příklad z atlasu jisker)

Beschreibung des Schleiffunkenbildes

3-3

Langgestreckte, breit auseinandergehende Funkengarbe.

Die Primärstrahlen sind in der Nähe der Schleifscheibe rotgelb und gehen in Flugrichtung allmählich in einen gelbweißen Verbrennungs- bzw. Oxydationsteil über. Die Primärstrahlen laufen in orangefarbige lange Spitzen aus oder bilden Lanzen ebensolcher Farbe. Sekundärstrahlen, d.h. Stacheln und Kölbchen, sind in einiger Entfernung von der Schleifscheibe vereinzelt vorhanden.

Das Bild unterscheidet sich von Automatenstahl durch die etwas weniger dicken Oxydationsteile.

Werkstoffbezeichnung Unlegierter Stahl, Allgemeiner Baustahl
TGL St 33 SES M St O u und DIN St 33

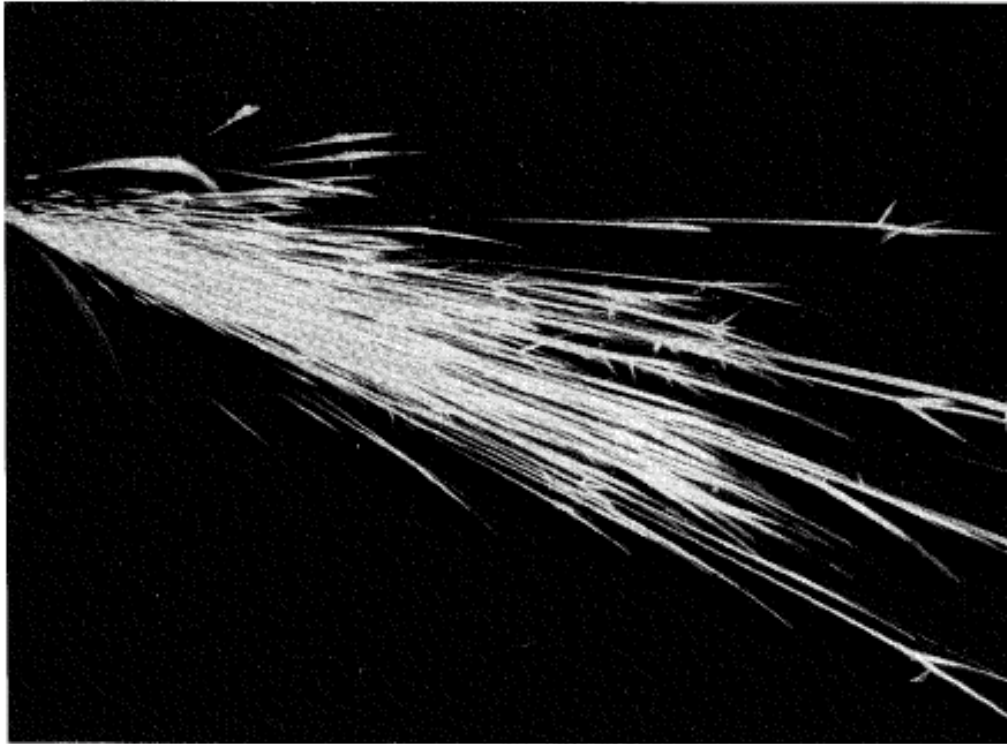
Werkstoffzustand Gezogen

Zusammensetzung

Ähnliche ausländische Normen

C 0,03 %
Si Spuren
Mn 0,44 %
P 0,030 %
S 0,047 %

UdSSR: Марка О 5 нп по ГОСТу 1050-52
ČSSR: 11 311 ČSN 42 0074
England: EN 2 nach B.S. 970; 1955
USA: ASTM A 108-58 T 1008; AISI - C1008
Frankreich: A 33-3d
Schweden: 1210 nach SIS 14



12 022

(příklad z atlasu jisker)

Beschreibung des Schleiffunkenbildes

3-7

Ziemlich langgestreckte, nicht sehr breite Funkengarbe.

Die langen Primärstrahlen gehen in lebhaft leuchtende Verbrennungs- bzw. Oxydationsteile über.

Sekundärstrahlen entstehen über die ganze Länge der Garbe in Form von Stacheln und Büscheln. Die Stachel- und Büschelbildung ist weniger lebhaft als bei St 38u-2.

Werkstoffbezeichnung Unlegierter Stahl – Allgemeiner Baustahl
TGL St 38b-2 SES MSt 3b DIN MRSt 37-2

Werkstoffzustand Geglüht

Zusammensetzung

C 0,14 %
Si 0,27 %
Mn 0,48 %
P 0,031 %
S 0,040 %

Ähnliche ausländische Normen

UdSSR: Mapka 15 no COITy 1050-52
ČSSR: ČSN 12022 ČSN 420075
England: EN 32 A bzw. EN 2 nach B.S. 970 : 1955
USA: ASTM A 107-58 T 1015; AISI – C 1015; SAE 1015
Frankreich: C 15 d
Schweden: 1350 nach SIS 14



17 241

(příklad z atlasu jisker)

Beschreibung des Schleiffunkenbildes

3-56

Ziemlich schmale und kurze weißgelbe Funkengarbe.

Die Primärstrahlen biegen häufig aus der Flugrichtung ab oder gabeln sich. Die Verbrennungsteile sind sehr langgestreckt.

Die Enden der Primärstrahlen bilden schmale aber lange gelbliche Lanzenspitzen.

Aus den Verbrennungsteilen schießen vereinzelt feine Kölbchen und feine Stacheln hervor. Es treten aber auch längere Stacheln auf, die in einer kleinen orangefelben Lanze enden.

Werkstoffbezeichnung Hochlegierter Chrom-Nickel-Stahl
Säurebeständiger Stahl
TGL X 12 Cr Ni 18.8 SES X 12 Cr Ni 18.8
DIN X 12 Cr Ni 18.8

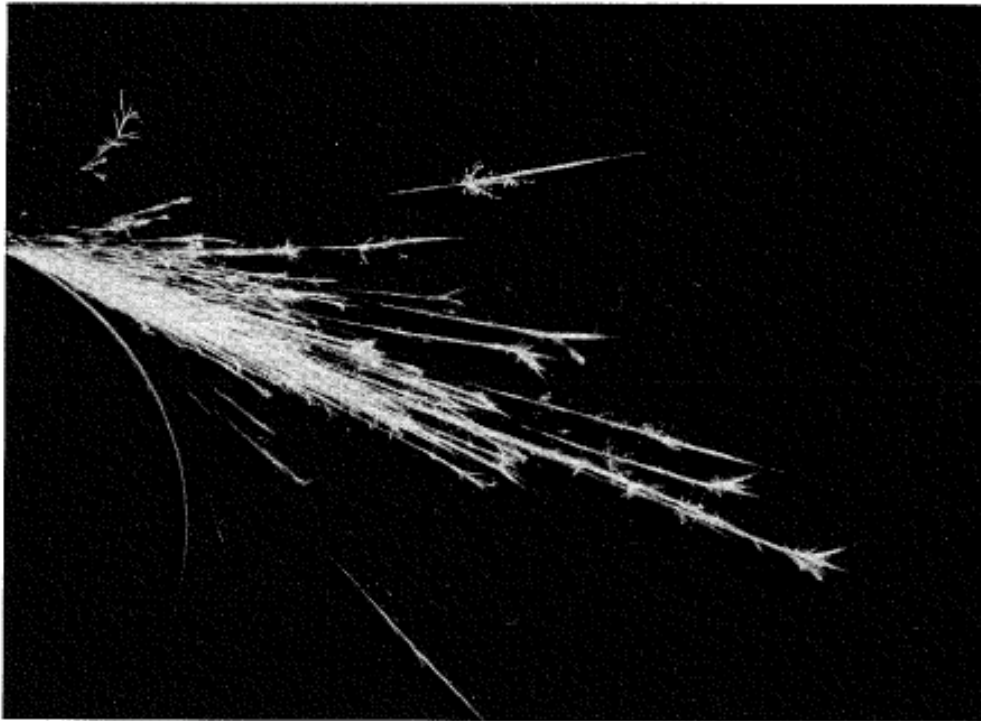
Werkstoffzustand Gewalzt und abgeschreckt

Zusammensetzung

C 0,08 %
Cr 18,1 %
Ni 8,2 %

Ähnliche ausländische Normen

UdSSR: Mapra 1 X 18 H 9 no ΓOCTy 5632-51
ČSSR: ČSN 17 241/42 2931 ČSN 42 0075
England: EN 58 E nach B.S. 970: 1955
USA: ASTM A 276-57 T Type 304
Frankreich: Z 3 CN 18-08
Schweden: 2333 nach SIS 14



19 132

(příklad z atlasu jisker)

Beschreibung des Schleiffunkenbildes

3-17

Volle gelbweiße Funkengarbe.

Die Primärstrahlen gehen in langgestreckte, nicht sehr dicke Oxydations- bzw. Verbrennungsteile über, die schließlich in langen Spitzen enden.

Die Sekundärstrahlen sind sehr lebhaft entwickelt. Die Stacheln und Büschel schießen zum Teil aus den dünnen Primärstrahlen, zum Teil aber auch aus den Oxydationsteilen hervor. Die Stacheln und Kölbchen treten in größeren Büscheln auf. Sie sind über die ganze Länge der Funkengarbe verteilt.

Werkstoffbezeichnung Kohlenstoffstahl – Werkzeugstahl
TGL C 70 W 2 SES C 70 W 2 DIN C 70 W 2

Werkstoffzustand Geglüht

Zusammensetzung

C 0,72 %
Si 0,13 %
Mn 0,42 %
P 0,018 %
S 0,016 %

Ähnliche ausländische Normen

UdSSR: Марка Y 7 по ГОСТу 1435–54
ČSSR: ČSN 19 132 ČSN 42 0075
England: EN 42 E nach B.S. 970: 1955
USA: Ähnlich ASTM A 107–58 T 1070 bzw. SAE 10780
Frankreich: Ähnlich XC 75
Schweden: 1780 nach SIS 14



42 22 20

(příklad z atlasu jisker)

Beschreibung des Schleiffunkenbildes

3-84

Schmale, dichte gelbweiße Funkengarbe. Diese ist jedoch nicht so hell wie beim Ferromangan affiné.

Die Primärstrahlen sind am Anfang sehr dünn und gehen dann in verhältnismäßig kurze, helleuchtende Verbrennungs- bzw. Oxydationsteile über, die schließlich in ziemlich langen Spitzen enden.

Die Sekundärstrahlen treten als feine Sternchen und Stacheln aus den Verbrennungsteilen aus. Mitunter bilden Stachelbüschel auch hier das Ende des Verbrennungsteiles.

Werkstoffbezeichnung Ferromangan carburé
TGL Fe Mn C 7

Werkstoffzustand Gußzustand

Zusammensetzung

C 3,53%
Mn 78,1 %

Ähnliche ausländische Normen

UdSSR:
ČSSR: ČSN 42 22 20
England:
USA: ASTM A 99-57 T Standard-Ferromangan Sorte A
Frankreich:
Schweden:

„Interaktivní prvky“:

- **Překreslete si vyučujícím určená schémata atp.;**
- **V průběhu výkladu si pečlivé poznamenávejte klíčové informace;**
- **Popište vlastními slovy jednotlivé snímky (vysvětlete funkci, atp.);**
- **Pokuste se nalézt v právě probrané prezentaci nepřesnosti, pro svůj názor formulujte argumenty;**

Použitá literatura:

- **ANONYMUS. *Plakáty pro výuku předmětu Kontrola a měření*. SPŠS Sokolská 1. Brno, nedatováno.**
- **CHOCHOLA K., SLACH J., ŠULC J. *Laboratorní cvičení*. Praha: STNL 1961.**
- **MARTINÁK, M. *Kontrola a měření*. Praha: STNL 1989.**
- **ŠULC, J. *Technologická a strojnická měření*. Praha: STNL 1982.**
- **ŠULC, J., VYSLOUŽIL, Z. *Laboratorní cvičení technologická a strojní*. Praha: STNL 1970.**
- **TSORN, G., *Scleiffunkenatlas für stähle*. LEIPZIG 1961**
- **VÁCLAVOVIČ A., *Měření a kontrola ve strojírenství*. Praha: SNTL, 1967.**
- **VYSLOŽIL Z., ZELKO J. *Meranie v strojárstve*. Bratislava: SVTL 1962.**
- **VYSLOUŽIL Z., KOVAL J. *Technologické a strojnické merania*. Bratislava: Alfa, 1978.**